

Méthode Recuit Simulé (Simulated Annealing)

- **Analogie**

S'inspire du recuit des métaux en métallurgie

Un métal refroidi lentement n'a plus de défaut, la structure cristalline est très ordonnée : équivalent d'un minimum global

Un métal refroidi trop vite présente des défauts microscopiques : équivalent d'un minimum local

- **Principe**

- Utilisation d'un paramètre propre à la Meta-heuristique : la température T .
- La température connue au départ, décroît tout au long de la procédure
- La procédure débute avec une solution x réalisable
- Elle tire au sort une transformation permettant de générer une solution x' voisine de x ($x' \in V(x)$)
- On calcule $\Delta f = f(x') - f(x)$
- Si $\Delta f \leq 0$, on effectue la transformation ($x = x'$; cette solution voisine est retenue)
- Si $\Delta f > 0$, la transformation détériorante est acceptée avec une probabilité d'autant plus forte que la température est élevée et que Δf est petit
- La procédure est itérée en faisant décroître la température T ($T(k+1) = \alpha T(k)$). Il peut exister des paliers de température.
- La procédure s'arrête lorsqu'un test d'arrêt est vérifié.
 $T < \beta$; nombre d'itérations égal à un seuil donné ; etc....
- Paramètres de réglage de la méta-heuristique :
Température initiale ; la loi de variation de la température ; longueur palier de température, test d'arrêt,

Algorithme de base

Etape 0 : Initialisation

- x solution initiale ; $x^*=x$; $z^*=f(x)$
- initialiser T ; fixer n (longueur du palier) ; $k=1$

Etape 1 : Evolution dans un palier de température

Répéter n fois les opérations suivantes :

1.1 Construire aléatoirement $x' \in V(x)$

1.2 Calculer $\Delta f = f(x') - f(x)$

1.3 Si $\Delta f \leq 0$ (descente du critère) ; $x = x'$

Si $f(x') < z^*$; $z^* = f(x')$; $x^* = x'$ (mémorisation de la meilleure solution)

1.4 Si $\Delta f > 0$ (Remontée du critère) poser $x = x'$ avec la température $e^{-\Delta f/T}$

Etape 2 : Modification de la température

- $K = k+1$
- $T = T(k)$

Etape 3 : Test d'arrêt

Si test d'arrêt est vérifié : arrêter la procédure (la meilleure solution obtenue est x^* de cout z^*)

Sinon, aller en 1

	A	B	C	D	E
A	-	1	7	4	5
B	3	-	2	5	6
C	6	4	-	3	2
D	6	5	5	-	2
E	3	6	5	6	-

Recherche d'un circuit hamiltonien de longueur minimale

Exemple : A, B, C, D, E

Longueur : 11

Parametres retenus :

Temperature initiale: T=20

Test d'arret : $T \leq 6$

$T = 0.8 * T$

n=1

Iteration	Evolution des solutions				Evolution des parametres			Decision	z*	x*
	x	x' app V(x)	f(x')	Delta (f)=f(x')-f(x)	T	prob (a)	r aleatoire (app {0,1})			
0	E, D, C, B, A		23						23	E, D, C, B, A
1	E, D, C, B, A	E, D, B, C, A	24	1	20	0.951229	0.3	Acceptee		
2	E, D, B, C, A	A, D, B, C, E	16	-8	16				16	A, D, B, C, E
3	A, D, B, C, E	D, A, B, C, E	17	1	12.8	0.924849	0.95	Refusee		
4	A, D, B, C, E	A, B, D, C, E	16	0	10.24					
5	A, B, D, C, E	A, B, D, E, C	19	3	8.192	0.693357	0.8	Refusee		
6	A, B, D, C, E	A, B, C, D, E	11	-5	6.5536				11	A, B, C, D, E
7	A, B, C, D, E	E, B, C, D, A	22	11	5.2429	0.122691	0.5	Refusee		

0.951229